

CerebritoWeb v33.3

Sistema profesional de análisis de llamadas telefónicas con mapas interactivos y exportación a PDF.



Características

- **Análisis Top 10:** Números más llamados (entrantes y salientes)
- **Mapas Interactivos:** Google Maps + Street View embebido
- **Soporte TELCEL:** Coordenadas formato DMS con Azimuth
- **Soporte MOVISTAR:** Coordenadas decimales + OpenCellID API
- **Búsqueda Infonavit:** Base de datos local y remota (PostgreSQL)
- **Sistema de Créditos:** Control de acceso por usuario
- **Exportación PDF:** Reportes profesionales



Requisitos

- Python 3.9+
- Streamlit Cloud (para deploy)
- Base de datos PostgreSQL (opcional, para Infonavit remoto)



Instalación Local

```
bash

git clone https://github.com/TU_USUARIO/CerebritoWeb.git
cd CerebritoWeb
pip install -r requirements.txt
streamlit run streamlit_app.py
```



Deploy en Streamlit Cloud

1. Sube este repositorio a GitHub
2. Ve a share.streamlit.io
3. Conecta tu repositorio
4. Configura archivo principal: `streamlit_app.py`
5. (Opcional) Agrega secrets en Settings:
 - `REMOTE_DATABASE_URL`: PostgreSQL URL

- `OPENCELLID_TOKEN`: Token API

Estructura de Archivos

```
CerebritoWeb/
├── streamlit_app.py      # Punto de entrada
├── CerebritoWeb.py       # Aplicación principal
├── requirements.txt      # Dependencias
├── .streamlit/
│   └── config.toml      # Configuración Streamlit
├── .gitignore            # Archivos ignorados
└── README.md            # Este archivo
```

Usuario por Defecto

Primera vez:

- Usuario: `admin`
- Contraseña: `1234`
- Créditos: 999999

Configuración de Secrets (Opcional)

En Streamlit Cloud, ve a Settings → Secrets y agrega:

```
toml

REMOTE_DATABASE_URL = "postgresql://user:pass@host:5432/db"
OPENCELLID_TOKEN = "tu_token_aqui"
```

Formatos Soportados

TELCEL

- **Coordenadas:** `25°45'49.6N"` / `100°13'4.35W"`
- **Azimuth:** 0-360 grados (dirección de antena)

MOVISTAR

- **Coordenadas:** `25.655944000` / `-100.385305000`
- **CodBTS:** `334-3-30312-1` (para OpenCelliD)

Uso

1. Inicia sesión con admin/1234
2. Sube archivo CSV o XLSX
3. Selecciona formato (TELCEL/MOVISTAR)
4. Configura columnas
5. Haz clic en "Analizar"
6. Exporta PDF (cuesta 1 crédito)

Tecnologías

- **Streamlit**: Framework web
- **Pandas**: Procesamiento de datos
- **SQLite**: Base de datos usuarios
- **SQLAlchemy**: ORM para PostgreSQL
- **ReportLab**: Generación de PDFs
- **Matplotlib**: Gráficas
- **Bcrypt**: Encriptación de contraseñas
- **Requests**: API OpenCelliD

Seguridad

- Contraseñas encriptadas con bcrypt
- Sistema de verificación de usuarios
- Control de créditos por usuario
- Sesiones persistentes

Soporte

Para problemas o preguntas, abre un issue en GitHub.

Licencia

Uso interno - Todos los derechos reservados

Versión: 33.3

Última actualización: Octubre 2025

